Juego Practica de Lectura

Alcance y Plan de Trabajo

HECHO POR:

Igor Galvis

Mario Reyes

Juan Vargas

Electiva 1

Universidad Antonio Nariño

Bogotá D.C

2026

Introducción **2**
1. Alcance del Software **2**
a. Metas y Objetivos 2
b. Requisitos del Sistema 2
c. Entregables 3
d. Exclusiones 3
2. Plan de Trabajo **3**
a. Desglose de Trabajo (Product Backlog / EDT) 3
b. Cronograma de Actividades 4
c. Asignación de Responsables y Recursos 4
d. Monitoreo y Control 5

Introducción

Este documento detalla dos procesos principales, uno es el alcance esperado y otro es el plan de trabajo. Este proyecto lo desarrollaremos a lo largo de este semestre, expondremos metas junto con objetivos, requisitos, entregables, sin olvidar las exclusiones y por supuesto las restricciones basándonos en supuestos, todo esto hará parte del alcance. Así mismo tendremos un desglose de trabajo, junto con un pequeño cronograma que va de la mano con responsabilidades, asignación de recursos y tareas. Sin dejar de lado los monitoreos y controles de todas las actividades previstas.

1. Alcance del Software

a. Metas y Objetivos

Buscamos desarrollar un videojuego móvil que ayude al desarrollo de la comprensión lectora de los niños interactivamente.

El proyecto se centra en el desarrollo de un videojuego que permita a los usuarios (principalmente niños) familiarizarse más fácilmente con la lectura mediante cuentos cortos con los que pueden interactuar para ir formando la historia mientras leen.

b. Requisitos del Sistema

- **Menú de inicio:** Visualización de las opciones antes de iniciar el juego (iniciar el juego, acceder a los ajustes y salir).
- **Acceder a los ajustes:** Permitir acceder a los ajustes desde el menú de inicio.

- **Salir del juego:** Cerrar el juego desde las opciones.
- **Pausar el juego:** Pausar el juego y continuar donde se encontraba cuando se despausa.
- **Ajustar el juego (mientras se juega):** Permitir el acceso a los ajustes mientras se juega.

c. Entregables

- **Prototipo Funcional:** Diseños interactivos de las pantallas antes de la codificación.
- **Código Fuente:** Repositorio en GitHub con la aplicación desarrollada en Unity utilizando el lenguaje C#.
- **Manual de Usuario y Sustentación:** Documento PDF descriptivo de la arquitectura, casos de uso probados y guía de navegación para la demo.
- **Archivo APK:** Ejecutable final empaquetado e instalable en dispositivos Android.

d. Exclusiones

- **Pasarela de Pagos:** No se procesarán transacciones monetarias ni cobros de alquileres dentro de la aplicación.
- **Sistema de Chat Interno:** No se desarrollará infraestructura de mensajería en tiempo real.
- **Sanciones Automáticas o Notificaciones Push:** No habrá notificaciones sobre información del juego.

e. Restricciones y Supuestos

- **Restricciones:**
  - **Tiempo:** Desarrollo delimitado a un ciclo académico de 8 semanas.
  - **Presupuesto:** $0 USD, se utilizará exclusivamente la capa gratuita de Unity y herramientas de código abierto.
  - **Tecnología Obligatoria:** Unity, lenguaje C#, y Android SDK 24+ (Android 7.0 en adelante).
- **Supuestos:**
  - Los estudiantes cuentan con un dispositivo Android y conexión a internet móvil o Wi-Fi del campus.

2. Plan de Trabajo

a. Desglose de Trabajo (Product Backlog / EDT)

- *FASE DE INICIACIÓN Y DISEÑO*
  - Configuración del proyecto en Unity.
  - Vinculación del proyecto con la ventana integrada de Unity.
  - Creación de mockups y flujo de pantallas en Figma.

- *FASE DE MENÚ DE INICIO*
    - Maquetación de la pantalla de inicio.
- *FASE DE DESARROLLO DE LA HISTORIA*
    - Elección de la historia .
    - Ilustración de las imágenes a usar.
- *FASE DE PRUEBA UI*
    - Implementación y prueba del menú de inicio.
    - Implementación y funcionalidad de iconos.
- *FASE DE PROGRAMACIÓN*
    - Integrar las imágenes.
    - Programación de la interacción del juego.
    - Integración de sonidos.
- *FASE DE CALIDAD Y ENTREGA*
    - Manejo de excepciones (try-catch) y estados de carga (ProgressBar).
    - Pruebas y corrección de Bugs.
    - Generación del APK y documento de sustentación.

b. Cronograma de Actividades

Hito / Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Duración
S1: Configuración y Mockups (1.1 - 1.3)	Semana 1	Semana 2	14 días
S2: Diseño (2.1 - 2.3)	Semana 3	Semana 5	14 días
S3: Implementación y funcionalidad (3.1 - 3.4)	Semana 6	Semana 7	14 días
S4: Programación (4.1 - 5.3)	Semana 8	Semana 12	28 días
S5: Detalles finales y extras	Semana 13	Semana 13	7 días

c. Asignación de Responsables y Recursos

Rol	Integrante	Responsabilidades
Desarrollador Navegación y datos	Juan Vargas	Configuración, lógica y navegación de menús e iconos, corrección de fallos.
Desarrollador UI (Layouts)	Igor Galvis	Diseño de prototipo, implementación de vistas y menús, gestión del apartado visual, sonido y colores.
Desarrollador de Lógica	Mario Reyes	Implementación de navegación, conectar los componentes con la lógica del juego.

d. Monitoreo y Control

- **Reunión Sincrónica de 15 Minutos (Semanal):** Se realizará una revisión rápida al inicio de cada semana para responder tres preguntas: ¿Qué se completó?, ¿En qué se va a trabajar? y ¿Qué bloqueos técnicos existen?
- **Gestión de Imprevistos:** Si una tarea excede el tiempo estimado, se recortará alcance secundario (ejemplo: si el filtro por facultad presenta problemas, se mantendrá únicamente la búsqueda general por título/autor).
- **Control de Versiones (Git):** Cada funcionalidad se desarrollará en una rama independiente, antes de fusionar a la rama principal realizaremos una previa verificación de que el código no rompe la compilación.